

开源软件基础

基于 MongoDB 的半结构化存储

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

September 18, 2017



Outline

1 MongoDB

2 基于 pymongo 的数据库连接

NoSQL 简介

MongoDB 简介

MongoDB 基本使用



Intro

MongoDB 是一种文档导向的数据库管理系统，由 C++ 撰写而成，以此来解决应用程序开发社区中的大量现实问题。2007 年 10 月，MongoDB 由 10gen 团队所发展。2009 年 2 月首度推出^a。

^a<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/MongoDB>

Mongo for humongous

MongoDB 基本使用



Intro

MongoDB 是一种文档导向的数据库管理系统，由 C++ 撰写而成，以此来解决应用程序开发社区中的大量现实问题。2007 年 10 月，MongoDB 由 10gen 团队所发展。2009 年 2 月首度推出^a。

^a<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/MongoDB>

Mongo for humongous

MongoDB REPL

REPL

- Read Evaluate Print Loop
- 在现代语言中非常流行
- MongoDB 的 REPL 基于 JavaScript

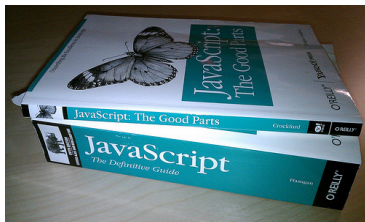


Figure 1: The definitive guide vs. the good part

MongoDB 数据结构

Outline

1 MongoDB

2 基于 pymongo 的数据库连接

pymongo 简介

pymongo 安装

pymongo API 使用

Python snippet

```
import pymongo
from pymongo import MongoClient
client = MongoClient()

# Get the sampleDB database
db = client.sampleDB
# equivalently, use db = client['sampleDB']
coll = db.sampleCollection
# equivalently, use coll = db['sampleCollection']
```

pymongo API 使用